

Tarea 6

1.- Cada una de las siguientes ecuaciones, representa una cónica. Determinar de qué cónica se trata:

a) $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 3 = 0 \rightarrow$ circunferencia, C fuera del origen

b) $x^2 - 9y^2 - 4x + 36y = 41 \rightarrow$ hipérbola, C paralela a x

c) $x^2 - 2\sqrt{3}xy + 3y^2 - \sqrt{3}x + y = 0 \rightarrow$ parábola rotada

d) $4x^2 - 2xy + 3y^2 = 18 \rightarrow$ elipse rotada

e) $4x^2 + 2y^2 - 7x + y - 5 = 0 \rightarrow$ elips. vert., C. paral. a y

f) $x^2 - 6x + 5y = -11 \rightarrow$ parábola vertical, C. paral. a y

g) $8x^2 - 25xy + 18y^2 - 104x + 62y + 162 = 0 \rightarrow$

hipérbola rotada

$$I = B^2 - 4ac$$

$$I = (2)^2 - 4(1)(3)$$

$$I = (2\sqrt{3})^2 - 4(1)(3)$$

$$I = 4 - 12$$

$$I = 12 - 12$$

$$I = -8 \text{ elipse rotada}$$

$$I = 0 \text{ para rotada}$$

$$I = (25)^2 - 4(8)(18)$$

$$I = 625 - 576$$

$$I = 49 \text{ hipérbola rotada}$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

IS PO 80

08 09 21

10

2. Mediante una rotación de ejes, eliminar el término xy de la ecuación $2xy = 1$

$$2xy = 1$$

$$I = B^2 - 4AC$$

$$I = 2^2 - 4(0)(0)$$

$$I = 4 \rightarrow \text{hip. rotada } 45^\circ$$

$$A = C$$

$$2\left(\frac{2}{4}x'^2 - \frac{2}{4}y'^2\right) = 1$$

$$2\left(\frac{1}{2}x'^2 - \frac{1}{2}y'^2\right) = 1$$

$$\frac{x'^2}{1} - \frac{y'^2}{1} = \frac{1}{2}$$

$$x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha$$

$$x = x' \cos 45^\circ - y' \sin 45^\circ$$

$$x = \sqrt{\frac{2}{2}}x' - \sqrt{\frac{2}{2}}y'$$

hip. hor. equilateral, $(0,0)$

$$a = 1$$

$$b = 1$$

$$y = y' \cos \alpha + x' \sin \alpha$$

$$y = y' \cos 45^\circ + x' \sin 45^\circ$$

$$y = \sqrt{\frac{2}{2}}y' + \sqrt{\frac{2}{2}}x'$$

Sustituir x y y en f.

$$2\left(\sqrt{\frac{2}{2}}x' - \sqrt{\frac{2}{2}}y'\right)\left(\sqrt{\frac{2}{2}}y' + \sqrt{\frac{2}{2}}x'\right) = 1$$

$$2\left[\left(\frac{\sqrt{2}}{2}x'\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}y'\right)^2\right] = 1$$

$$LR = \frac{2b^2}{a} = \frac{2(1)^2}{1}$$

$$\rightarrow 2$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} = 1.4$$

